

Calcolo delle Probabilità

Esame 11 Gennaio 2021

Esercizio 1.RM

Da un'urna con 3 palline amaranto e 2 palline blu si estraggono una dopo l'altra, **SENZA REINSERIMENTO**, due palline.

Siano A_1 = "la prima pallina estratta è amaranto", A_2 = "la seconda pallina è amaranto" e $B_i = A_i^c$, $i = 1, 2$, gli eventi complementari.

Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- a) ☒ C ☐ E $\mathbb{P}(A_1) = \mathbb{P}(A_2)$;
- b) ☒ C ☐ E $\mathbb{P}(A_1 \cap B_2) = \mathbb{P}(B_1 \cap A_2)$;
- c) ☐ C ☒ E $\mathbb{P}(A_2 | B_1) < \mathbb{P}(A_1 | B_2)$;
- d) ☐ C ☒ E $\mathbb{P}(A_1 | A_2) > \mathbb{P}(A_2 | A_1)$;
- e) ☐ C ☒ E $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2) < \mathbb{P}(B_1 \cap B_2)$;

Esercizio 2.RM

Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

Il numero degli anagrammi (anche senza senso) della parola LETTERE è

- a) ☐ C ☒ E 210;
- b) ☐ C ☒ E 7!;
- c) ☒ C ☐ E $\frac{7!}{1! 1! 2! 3!}$;
- d) ☒ C ☐ E 420;
- e) ☒ C ☐ E $\binom{7}{1} \binom{6}{3} \binom{3}{2}$

Esercizio 3.RM

Sappiamo che A , B e C sono tre eventi globalmente indipendenti (in senso probabilistico) e tali che $\mathbb{P}(A) = 1/2$, $\mathbb{P}(B) = 3/4$, $\mathbb{P}(C) = 1/6$.

Come è usuale, E^c indica l'evento complementare di E .

Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- a) ☒ C ☐ E $\mathbb{P}(A \cap B^c \cap C^c) = \frac{5}{48}$

- b) ☐ C ☒ E $\mathbb{P}(A \cap B^c \cap C^c) = \frac{1}{48}$
- c) ☐ C ☒ E $\mathbb{P}(A \cap (B \cup C)^c) = \frac{1}{48}$
- d) ☒ C ☐ E $\mathbb{P}(A^c \cup (B \cup C)) = \frac{43}{48}$
- e) ☐ C ☒ E Nessuna delle risposte precedenti è corretta.

Esercizio 4.RM

Siano X e Y due variabili aleatorie indipendenti ed entrambe uniformi in $\{1, 2, 3, 4\}$.

Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- a) ☐ C ☐ E $Cov(X, Y) < 0$;
- b) ☐ C ☐ E $\mathbb{E}(X + Y) = 5$;
- c) ☐ C ☐ E $\mathbb{P}(\max(X, Y) \leq 3) = \left(\frac{3}{4}\right)^2$;
- d) ☐ C ☐ E $\mathbb{P}(\max(X, Y) > 2) = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2$;
- e) ☐ C ☐ E nessuna delle precedenti risposte è corretta

Esercizio 5.RM

Siano X e Y due variabili aleatorie indipendenti, entrambe con distribuzione di Poisson, con $\mathbb{E}(X) = 3$ ed $\mathbb{E}(Y) = 5$.

Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- a) ☐ C ☒ E $Var(X + Y) = 3^2 + 5^2$
- b) ☒ C ☐ E $\mathbb{P}(X > 1, Y > 1) = (1 - e^{-3})(1 - e^{-5})$
- c) ☐ C ☒ E $\mathbb{P}(X \geq 1, Y \geq 1) = (1 - e^{-3})(1 - e^{-5})$
- d) ☒ C ☐ E $\mathbb{P}(\min(X, Y) > 1) = (1 - 4e^{-3})(1 - 6e^{-5})$
- e) ☐ C ☒ E $\mathbb{P}(X + Y = 2) = 16e^{-8}$
- f) ☐ C ☒ E nessuna delle precedenti risposte è corretta

Esercizio 1.RA

Un'urna inizialmente vuota viene riempita con il seguente meccanismo: vengono lanciate tre monete truccate in modo che la probabilità di testa sia $1/3$.

- se escono 3 teste vengono inserite nell'urna 3 palline bianche e 1 pallina rossa,
- se escono 2 teste vengono inserite nell'urna 2 palline bianche e 2 palline rosse,
- altrimenti vengono inserite nell'urna 1 pallina bianca e 3 palline rosse.

Successivamente si effettuano 2 estrazioni **con reinserimento** dall'urna.

Posto $H_k = \{\text{l'urna contiene } k \text{ palline bianche}\}$, per $k = 1, 2, 3$,

$B_1 = \{\text{alla prima estrazione esce una pallina bianca}\}$, $B_2 = \{\text{alla seconda estrazione esce una pallina bianca}\}$,

- i) **(a)** Calcolare $\mathbb{P}(H_1)$, $\mathbb{P}(H_2)$ e $\mathbb{P}(H_3)$. **(b)** Calcolare $\mathbb{P}(B_1)$
- ii) **(a)** Calcolare $\mathbb{P}(B_2)$ e $\mathbb{P}(B_1 \cap B_2)$. **(b)** Gli eventi B_1 e B_2 sono indipendenti?
- iii) **Sapendo che la prima pallina estratta è bianca**, calcolare la probabilità (condizionata) di H_1 , H_2 e H_3 .

Sia $X = \mathbf{1}_{B_1} + \mathbf{1}_{B_2}$ il numero di palline bianche estratte

- iv) Calcolare $\mathbb{E}(X \mid H_1)$, $\mathbb{E}(X \mid H_2)$, $\mathbb{E}(X \mid H_3)$ e $\mathbb{E}(X)$.
- v) Calcolare $\mathbb{E}(X^2)$.

Esercizio 2.RA

Siano U ed V due variabili aleatorie, con U a valori in $\{-1, 0, 1\}$ e V a valori in $\{1, 2, 3, 4\}$, con

$$\mathbb{P}(U = -1, V = 1) = \mathbb{P}(U = -1, V = 4) = \mathbb{P}(U = 0, V = 4) = \mathbb{P}(U = 1, V = 1) = \mathbb{P}(U = 1, V = 2) = 2c,$$

$$\mathbb{P}(U = 0, V = 1) = 0, \quad \mathbb{P}(U = i, V = j) = c, \text{ altrimenti}$$

- i) **(a)** Mostrare che $c = 1/16$. **(b)** Calcolare la densità discreta marginale di U .
- ii) Mostrare che **(a)** il valore atteso di U è uguale a 0 e **(b)** che la varianza di U vale $3/4$.
- iii) **(a)** Calcolare $Cov(U, V)$. **(b)** Le variabili aleatorie U e V sono indipendenti?
- iv) **(a)** Calcolare $\mathbb{P}(U + V = 2)$. **(b)** Calcolare $\mathbb{P}(U = 0 \mid U + V = 2)$.

Siano ora X_i , $i \geq 1$ variabili aleatorie indipendenti ed identicamente distribuite, con la stessa distribuzione di U , e sia $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, con $n = 192$ (sugg.: per semplificare i calcoli può essere utile tenere conto che $192 = 2^6 \cdot 3$)

- v) **(a)** Dopo aver calcolato valore atteso e varianza di $Y = S_{192}/192$ usare la disuguaglianza di Chebyshev, per trovare una minorazione per $\mathbb{P}(|Y| \leq 5/64)$

OPPURE (in alternativa)

- (b)** Dopo aver calcolato valore atteso e varianza di S_{192} trovare un'approssimazione per $\mathbb{P}(-15 < S_{192} \leq 15)$.